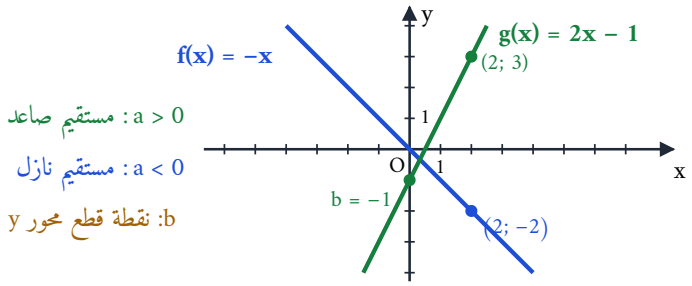
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 3: تنظيم معطيات ودوال · الدرس 4

التمثيل البياني للدالة الخطية والتآلفية

الهدف: أن تمثّل بيانيًا دالة خطية أو تآلفية في معلم، وأن تقرأ من التمثيل البياني صورة أو سابقة أو المعاملين a و b، وأن تتحقّق من انتماء نقطة إلى مستقيم.

الفكرة في سطرين: التمثيل البياني للدالة الخطية $x \mapsto ax$ مستقيم يمر بمبدأ المعلم، والتمثيل البياني للدالة التآلفية $x \mapsto ax + b$ مستقيم يقطع محور التراتيب في النقطة $(0; b)$. في الحالتين يصف a ميل المستقيم: كلما زادت x بـ 1 تغيّر y بمقدار a.



الشكل 1: المستقيم الأزرق يمثّل الدالة الخطية $f(x) = -x$ ويمر بالمبدأ؛ المستقيم الأخضر يمثّل $g(x) = 2x - 1$ ويقطع محور التراتيب في -1.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدالة الخطية $f(x) = ax$:** تمثيلها البياني مستقيم يمر بالمبدأ O. نقطة واحدة أخرى تكفي لرسمه، مثل النقطة $(1; a)$.
2. **الدالة التآلفية $f(x) = ax + b$:** تمثيلها البياني مستقيم يمر بالنقطة $(0; b)$، ولرسمه نحسب صورتي عددين مختلفين ونصل النقطتين.
3. **معامل التوجيه a:** عند الانتقال من نقطة إلى أخرى على المستقيم، $a = \text{(فرق التراتيب)} \div \text{(فرق الفواصل)}$. إذا كان $a > 0$ يصعد المستقيم، وإذا كان $a < 0$ ينزل، وإذا كان $a = 0$ يكون أفقيًا.
4. **الترتيب عند المبدأ b:** يُقرأ مباشرة عند تقاطع المستقيم مع محور التراتيب.
5. **انتماء نقطة:** النقطة $M(x; y)$ تنتمي إلى التمثيل البياني لـ f إذا وفقط إذا كان $y = f(x)$.
6. **القراءة البيانية:** لإيجاد صورة x ننتقل عموديًا من x على المحور الأفقي إلى المستقيم ثم نقرأ الترتيب؛ ولإيجاد سابقة y نعكس الطريق.
7. **مستقيمان متوازيان** $\Leftrightarrow$ لهما نفس معامل التوجيه a.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مثّل $f(x) = -x$. **الحل:** مستقيم يمر بالمبدأ $O(0; 0)$ وبالنقطة $(2; -2)$؛ معامله سالب فهو نازل.
2. مثّل $g(x) = 2x - 1$. **الحل:** $g(0) = -1$ و $g(2) = 3$، فنصل النقطتين $(0; -1)$ و $(2; 3)$. هل تنتمي $P(3; 4)$ إلى هذا المستقيم؟ $g(3) = 5 \neq 4$، إذن لا.
3. مستقيم يمر بالنقطتين $(0; 3)$ و $(2; 7)$ يمثّل دالة تآلفية h. **الحل:** $b = 3$ (الترتيب عند المبدأ)، و $a = (7 - 3) \div (2 - 0) = 2$، إذن $h(x) = 2x + 3$. تحقّق: $h(2) = 7$ صحيح.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- رسم تمثيل دالة تآلفية مارًّا بالمبدأ ظنًّا أن كل المستقيمات تمر بـ O.
- قراءة b عند تقاطع المستقيم مع محور الفواصل بدل محور التراتيب.
- حساب a بفرق الفواصل على فرق التراتيب (مقلوبًا).
- عدم كتابة اسم المحورين والوحدة، أو رسم قطعة قصيرة بدل مستقيم يمتد.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- خطية ⇐ مستقيم يمر بـ O، تآلفية ⇐ مستقيم يقطع محور التراتيب في $(0; b)$.
- a = فرق التراتيب ÷ فرق الفواصل؛ $a > 0$ صاعد، $a < 0$ نازل.
- نقطتان تكفيان للرسم، والثالثة للتحقق.
- $M(x; y)$ على المستقيم $\Leftrightarrow y = ax + b$.
- نفس a $\Leftrightarrow$ مستقيمان متوازيان.

madrasadz.com مدرسة ديزاد